第五届全国大学生数学竞赛预赛试卷

（非数学类，2013）

考试形式：闭卷　考试时间：150 分钟　满分：100 分.

题　号	一	二	三	四	五	六	七	总分
满　分	24	12	12	10	14	14	14	100
得　分								

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效.

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记.

3、如当题空白不够，可写在当页背面，并标明题号.

得　分	
评阅人	

一、（本题共 4 小题，每小题各 6 分，共 24 分）解答下列各题.

(1) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\sin\pi\sqrt{1+4n^2}\right)^n$.

(2) 证明广义积分 $\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}dx$ 不是绝对收敛的.

(3) 设函数 $y=y(x)$ 由 $x^3+3x^2y-2y^3=2$ 所确定，求 $y(x)$ 的极值.

(4) 过曲线 $y=\sqrt[3]{x}(x\geq 0)$ 上的点 A 作切线，使该切线与曲线及 x 轴所围成的平面图形的面积为 $\frac{3}{4}$，求点 A 的坐标.

姓名：＿＿＿＿　准考证号：＿＿＿＿　所在院校：＿＿＿＿　考生座位号：＿＿＿＿　专业：＿＿＿＿

密 — 封 — 线

姓名：_____ 准考证号：_____ 所在院校：_____ 考生编号：_____ 专业：_____

密 封 线

得　分	
评阅人	

二、（本题 12 分）计算定积分 $I=\int_{-\pi}^{\pi}\frac{x\sin x\cdot\arctan e^{x}}{1+\cos^{2}x}\mathrm{d}x$.

得　分	
评阅人	

三、（本题 12 分）设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处存在二阶导数，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$. 证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|f\left(\dfrac{1}{n}\right)\right|$ 收敛.

姓名：_____ 准考证号：_____ 所在院校：_____ 考生编号：_____ 专业：_____

密 封 线

得　分	
评阅人	

四、（本题 10 分）设 $|f(x)|\le\pi,\ f'(x)\ge m>0\ (a\le x\le b)$，证明 $\left|\int_a^b \sin f(x)\,\mathrm{d}x\right|\le\frac{2}{m}$.

得　分	
评阅人	

五、（本题 14 分）设 Σ 是一个光滑封闭曲面，方向朝外. 给定第二型曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma}\left(x^3-x\right)dydz+\left(2y^3-y\right)dzdx+\left(3z^3-z\right)dxdy.$$

试确定曲面 Σ，使得积分 I 的值最小，并求该最小值.

姓名：_____ 准考证号：_____ 所在院校：_____ 考生编号：_____ 专业：_____

密 封 线

得　分	
评阅人	

六、（本题 14 分）设 $I_a(r)=\int_C \frac{ydx-xdy}{(x^2+y^2)^a}$，其中 a 为常数，曲线 C 为椭圆 $x^2+xy+y^2=r^2$，取正向．求极限 $\lim\limits_{r\to+\infty} I_a(r)$.

得　分	
评阅人	

七、（本题 14 分）判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1+\frac{1}{2}+\ldots+\frac{1}{n}}{(n+1)(n+2)}$ 的敛散性，若收敛，求其和.